خلاصهٔ مدیریتی

گزارش مشکلات بک‌اند و راهنمای آزمون ماکان

این سند برای مالک محصول، مسئول QA و توسعه‌دهندهٔ بک‌اند تهیه شده است. هدف، تبدیل مشکلات گزارش‌شده به موارد قابل بازتولید و آزمون پذیرش است؛ پاسخ خطا به‌تنهایی دلیل وجود باگ امنیتی یا خرابی منطق سرور نیست.

محیط بررسی: `http://94.184.32.84:8090`

آخرین بررسی مستقیم: ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۴۱

دامنه: فرد عادی، دانشجو، استاد، والدین و مدیر آموزشگاه؛ پنل مستقل مالک پلتفرم خارج از این گزارش است.

موضوع	جمع‌بندی قابل اتکا
ورود و اطلاعات پایه	ورود چهار seed، پروفایل، workspace و inbox اکنون موفق‌اند؛ خطای قدیمی ۵۰۰ ورود، باگ فعال این بررسی نیست.
پیام متنی	ارسال دوطرفه و جابه‌جایی گفتگو در inbox گیرنده در آزمون قبلی همان روز موفق بوده‌اند.
پیوست پیام	آپلود موفق است، اما ارسال پیوست در آزمون ثبت‌شده با Safety Review متوقف شده؛ تحویل فایل تأیید نشده است.
آموزشگاه	اعضا، کاتالوگ، جزوه و دعوت والد پیاده و بررسی شده‌اند؛ اختلاف دسترسی roster دانشجو نیازمند تعیین تکلیف است.
کامل‌بودن دامنه	درخواست‌های AI، منابع و خرید شخصی و همچنین بسیاری از آزمون‌های منفی هنوز کامل تأیید نشده‌اند.

نحوهٔ خواندن سند

هفت یافتهٔ BE شامل موانع عملیاتی، اختلاف قرارداد و موارد نیازمند تصمیم‌اند؛ همهٔ آن‌ها «باگ قطعی کد بک‌اند» نامیده نمی‌شوند. سپس شکاف‌های قرارداد، موارد فرانت‌اند و ۸۰ سناریوی آزمون جدا آمده‌اند. موارد P1 پیش از انتشار قابلیت مرتبط تعیین تکلیف شوند؛ P0 تأییدشده در شواهد موجود نداریم.

محدودیت: این گزارش ممیزی همهٔ کد، دیتابیس، ۲۹۱ مسیر و امنیت سرور نیست. لاگ داخلی، تنظیمات policy، صف Safety و محیط پرداخت در اختیار این بررسی نبوده‌اند.

آماده‌سازی آزمون

محیط و دادهٔ تست معتبر

آزمون تازه، مستقیم به HTTP بک‌اند و با نشست‌های seed تازه انجام شد؛ محدودیت allowlist کلاینت در این نتایج دخالت ندارد. فقط ورود، انتخاب زمینهٔ همین نشست و دریافت اطلاعات انجام شد؛ پیام، فایل، عضویت یا تنظیم حریم خصوصی جدیدی تغییر نکرد.

نقش	شمارهٔ آزمایشی	کاربرد
دانشجو	`09120000101`	فرستندهٔ متن، کلاس ثبت‌نام‌شده و تکلیف/آزمون
استاد	`09120000102`	گیرندهٔ متن، جلسه، جزوه و ارزیابی کلاس منتسب
والدین	`09120000103`	رابطهٔ معتبر فرزند و آزمون Direct با مدیر
مدیر آموزشگاه	`09120000104`	اعضا، کلاس، تقسیم‌بندی و دعوت والد

پیش‌نیاز اجرای صحیح

1. برای دو حساب از دو مرورگر، پروفایل مرورگر یا دستگاه مستقل استفاده کنید. تب‌های عادی یک مرورگر، حساب مستقل ندارند.
2. پیام شخصی را در «فضای شخصی» تست کنید؛ فعالیت آموزشی را در آموزشگاه و نقش مجاز همان حساب. زمینهٔ فعال را در نتیجهٔ آزمون بنویسید.
3. کد ورود، Bearer token و cookie را در گزارش یا تصویر ارسالی قرار ندهید. شماره‌ها و شناسه‌های این سند صرفاً مربوط به seed مجازند.
4. برای لغو نقش، انقضای اشتراک، پرداخت و آزمون‌های منفی، دادهٔ قابل بازیابی و تأیید مسئول محیط تست لازم است؛ تنظیم حساب واقعی کاربران را تغییر ندهید.

نمونه‌های واقعی قابل ردیابی

گفتگوی مستقیم دانشجو و استاد:

`68f10dcc-d3f6-4c67-95b2-adb87576ab9e`

کلاس مشترک تست:

`a673db51-f459-4777-833c-fd35ad40ce68`

جزوهٔ منتشرشدهٔ بررسی‌شده:

`73bdf5ca-cb13-4840-8804-69b8fc5d20fd`

یافته‌های قابل پیگیری

BE-01 تحویل پیوست پیام با بررسی ایمنی متوقف می‌شود

وضعیت: مانع عملیاتی مشاهده‌شده؛ علت داخلی و عمدی‌بودن نامشخص **اولویت پیشنهادی:** P1 برای انتشار پیوست

اثر: فرستنده فایل را بارگذاری می‌کند، اما گیرنده پیام دارای فایل را دریافت نمی‌کند.

نتیجهٔ مشاهده‌شده

در آزمون واقعی ثبت‌شدهٔ ۲۹ اکتبر، آپلود فایل در Direct موفق بود، اما POST پیام با attachmentIds پاسخ 422 و MESSAGE_SAFETY_REVIEW_REQUIRED گرفت. موفقیت فایل آموزشی، موفقیت ارسال فایل در چت را اثبات نمی‌کند. در بررسی فقط‌خواندنی تازه ارسال فایل تکرار نشد.

روش بازتولید

1. با Student و Teacher در دو مرورگر وارد فضای شخصی شوید و Direct موجود را باز کنید.
2. ابتدا یک متن با برچسب QA بفرستید و دریافت آن را تأیید کنید.
3. یک PNG سالم یا فایل متنی بی‌خطر و مجاز محیط را از انتخابگر فایل بارگذاری کنید؛ وضعیت واقعی upload را ثبت کنید.
4. ارسال پیوست را انجام دهید و کد، clientMessageId ،trace و وضعیت سابقهٔ گیرنده را ثبت کنید.

نتیجهٔ مورد انتظار

فایل مصوب پس از بررسی لازم، receipt واقعی بگیرد و توسط گیرندهٔ مجاز باز یا دانلود شود؛ فایل در انتظار بررسی، تحویل‌شده نمایش داده نشود.

اقدام پیشنهادی تیم بک‌اند

با trace، تصمیم policy و وضعیت asset و job بررسی ایمنی را در سرور بررسی کنید. مشخص کنید 422 رد قطعی است، نگهداری برای بررسی است یا نیازمند اقدام دیگری. مسیر مجاز پیگیری/تأیید، نتیجهٔ قابل دریافت و رفتار retry را مستند کنید. خاموش‌کردن عمومی Safety یا دورزدن کنترل‌ها راه‌حل این گزارش نیست.

شرط بستن مورد

تصویر و فایل عمومی مجاز پس از تأیید در حساب دوم دریافت شوند، بایت دانلود با اصل یکسان باشد و retry همان پیام رکورد تکراری نسازد؛ نمونهٔ ردشده همچنان مسدود بماند.

شاهد و ردیابی

S2، رکورد attachmentDelivery؛ مشاهدهٔ قبلی همان روز، بازاجرای نوشتنی در این مرحله نشده.

`00-73cb772f1364a21c99d340a1cbbf5ad8-26e716c28945159c-00`

یافته‌های قابل پیگیری

BE-02 رد گفتگوی والد با مدیر

وضعیت: پاسخ واقعی ثبت‌شده؛ باگ policy یا مجوز هنوز اثبات نشده **اولویت پیشنهادی:** P1 اگر این زوج باید مجاز باشد

اثر: سناریوی ارتباط شخصی والد و مدیر از این دو seed قابل تکمیل نیست، هرچند ورود و inbox هر دو فعال‌اند.

نتیجهٔ مشاهده‌شده

در آزمون S2، ساخت Direct از Parent به Manager پاسخ 404 با DIRECT_RECIPIENT_NOT_AVAILABLE گرفت. این کد مشخص نمی‌کند علت، block، privacy، وضعیت سن، هویت یا سیاست دیگری بوده است. ورود و messaging-status هر دو حساب در بررسی تازه ۲۰۰ هستند؛ ساخت Direct این زوج دوباره اجرا نشد.

روش بازتولید

1. در دو مرورگر، Parent و Manager را باز کنید؛ هر دو در فضای شخصی باشند.
2. نام کاربری واقعی مدیر را از پروفایل خودش بخوانید؛ از روی عنوان نقش، نام کاربری نسازید.
3. در حساب والد، جستجو/افزودن مخاطب و سپس شروع Direct را اجرا کنید.
4. برای تیم فنی، POST /api/v1/conversations/direct با targetUserId واقعی و scope=Personal را با trace ثبت کنید؛ دادهٔ خوداظهاری سن را تأیید سن فرض نکنید.

نتیجهٔ مورد انتظار

اگر مسئول محصول این زوج را با تنظیمات فعلی مجاز می‌داند، ساخت Direct و ردوبدل متن موفق باشد. اگر غیرمجاز است، علت امن و اقدام مجاز برای کاربر و جزئیات قابل جستجو در لاگ داخلی مشخص باشد.

اقدام پیشنهادی تیم بک‌اند

جدول تصمیم مجوز مؤثر را برای این دو seed بررسی کنید: Block، Direct audience، discoverability دوطرفه، وضعیت حساب و policy سن. دادهٔ تست را طبق سیاست مصوب آماده کنید؛ از 404 عمومی، علت ساختگی به کلاینت نسبت ندهید. تصمیم کلی حذف محدودیت نقش از حفظ Block و privacy جداست.

شرط بستن مورد

همان زوج آماده‌شده Direct→add→متن دوطرفه را پاس کند و نمونهٔ واقعاً blocked یا privacy-denied همچنان رد شود؛ تنظیمات/مجوزهای لازم مستند باشند.

شاهد و ردیابی

S2، رکورد parentManagerChat؛ تأیید تازه فقط برای ورود و status است.

`00-0fdac02c8f1346f4d6634e897aef5f31-ee8ce67eda810dc5-00`

یافته‌های قابل پیگیری

BE-03 دسترسی دانشجو به فهرست کلاس

وضعیت: تکرارشده در بررسی مستقیم تازه؛ دامنهٔ مجاز نیازمند تأیید **اولویت پیشنهادی:** P2

اثر: Student کلاس و جزوهٔ منتشرشده را می‌بیند، اما endpoint فهرست استاد و دانشجویان همان کلاس، آن را ناموجود اعلام می‌کند.

نتیجهٔ مشاهده‌شده

GET classes برای Student پاسخ ۲۰۰ دارد و شناسهٔ کلاس تست در آن موجود است؛ GET جزوهٔ همان کلاس هم ۲۰۰ است. GET learners و GET teachers همان classId برای Student پاسخ CLASS_NOT_FOUND/404 و برای Teacher و Manager پاسخ ۲۰۰ می‌دهد. راهنمای 701cba0 بخش 7.1 مشاهدهٔ محدود Student را ذکر کرده است.

روش بازتولید

1. با Student وارد فضای Organization و نقش Student شوید.
2. GET /api/v1/academic/classes را دریافت و وجود classId تست را ثبت کنید.
3. برای همان شناسه، GET /api/v1/academic/classes/{classId}/learners?Page=1&PageSize=30 و مسیر teachers را اجرا کنید.
4. همان درخواست‌ها را با Teacher منتسب و Manager همان سازمان مقایسه کنید.

نتیجهٔ مورد انتظار

اگر مشاهدهٔ محدود تصویب شده، projection حداقلی و مجاز برگردد؛ نمایش شماره، دادهٔ حساس یا فهرست کامل هم‌کلاسی‌ها خودکار مجاز نیست. اگر ممنوعیت عمدی است، ماتریس نقش و توضیح قرارداد اصلاح شود.

اقدام پیشنهادی تیم بک‌اند

policy مجاز read را با enrollment فعال و class/org scope تطبیق دهید. در صورت نیاز DTO محدود Student بدهید؛ endpoint کامل مدیریتی عمومی نشود. ممنوعیت عمدی را در راهنما روشن کنید.

شرط بستن مورد

کلاس مجاز پاسخ محدود یا رد مستند بدهد؛ کلاس غریبه و ثبت‌نام پایان‌یافته اطلاعات افشا نکنند؛ دسترسی مجاز Teacher/Manager باقی بماند.

شاهد و ردیابی

S1؛ هر دو پاسخ در اجرای تازه ثبت شده‌اند.

`00-21c3fa572f7ef34543f0fe9df5c8dbb8-741ac634272e1ee0-00`

`00-79c64e98b047801a45455ea9ec182b26-075989181c48de97-00`

یافته‌های قابل پیگیری

BE-04 جزئیات عمومی Direct با مسیر مدیریتی اشتباه می‌شود

وضعیت: رفتار تکرارشده؛ ابهام قرارداد و سازگاری کلاینت **اولویت پیشنهادی:** P2

اثر: کلاینتی که این endpoint را جزئیات عمومی تمام گفتگوها بداند، چت معتبر را ۴۰۴ تلقی می‌کند.

نتیجهٔ مشاهده‌شده

برای Direct واقعی {GET /conversations/{id، Student/Teacher در هر دو حساب CONVERSATION_NOT_FOUND/404 است، ولی GET همان id/messages پاسخ ۲۰۰ دارد و پیام دوطرفه قبلاً موفق بوده است. پاسخ قراردادی مسیر اول ManagedConversationResult است؛ ممکن است مسیر عمداً فقط Group/Channel را پوشش دهد.

روش بازتولید

1. Student یا Teacher را در فضای شخصی باز کنید.
2. GET /api/v1/conversations/{id} را با شناسهٔ Direct تست بفرستید.
3. GET /api/v1/conversations/{id}/messages?limit=5 را با همان نشست و شناسه بفرستید.
4. نتیجه و نوع گفتگو را در summary معتبر inbox مقایسه کنید.

نتیجهٔ مورد انتظار

دامنهٔ endpoint در OpenAPI و راهنما صریح باشد. نبود پاسخ مدیریتی برای Direct نباید نبود خود گفتگو تلقی شود؛ اگر endpoint عمومی وعده داده می‌شود، Direct را هم با DTO مناسب پاسخ دهد.

اقدام پیشنهادی تیم بک‌اند

اگر مسیر مخصوص مدیریت گروه/کانال است، summary، tags و توضیح نوع‌های معتبر را اصلاح کنید. کلاینت فعلی این تفکیک را اعمال کرده است. پیشنهادِ نیازمند توافق برای آینده: دریافت جزئیات مشترک با discriminator نوع و capability مؤثر، برای لینک مستقیم بدون پیمایش کل inbox؛ مسیر تازهٔ آماده‌ای در این سند اعلام نمی‌شود.

شرط بستن مورد

Group/Channel با metadata و مجوز واقعی کار کنند؛ Direct/Saved از اطلاعات مجاز خود استفاده کنند؛ شناسهٔ غیرمجاز همچنان رد شود. آزمون کلاینت بررسی کند GET مدیریتی برای Direct فراخوانی نشده است.

شاهد و ردیابی

S1 و S2؛ ۴۰۴ جزئیات و ۲۰۰ history مجدداً ثبت شده‌اند. اصلاح کلاینت انجام شده، ریشهٔ بک‌اند قطعی نیست.

`00-e6aaa62437bb035ad28292db2cbb0073-9f65e419ca57c958-00`

یافته‌های فایل و قرارداد

BE-05 تا BE-07 قرارداد و سیاست فایل

BE-05 توصیف دانلود باینری در OpenAPI دقیق نیست

وضعیت: اختلاف قرارداد، P2. در OpenAPI تازه، پاسخ۲۰۰ `GET /api/v1/files/{fileId}/content` به شکل FileStreamResult در text/plain و application/json معرفی شده است؛ دریافت بایت خصوصی جزوه در QA قبلی موفق بود. تولید SDK از این schema می‌تواند به parser نامناسب منجر شود.

رفع: پاسخ واقعی Content-Disposition، Content-Type، binary، وضعیت‌های مجوز و خطا را مستند کنید. پشتیبانی Range/206 برای پخش ویدئو در صورت نیاز باید جدا تأیید شود، نه اینکه از وجود endpoint فرض شود. **پذیرش:** SDK دانلود را به‌صورت byte/blob بخواند و hash فایل دریافتی با اصل برابر باشد.

BE-06 نمونهٔ ویدئو رد شده و سیاست رسانه کافی روشن نیست

وضعیت: مشاهدهٔ تاریخی ۲۸ اکتبر، نیازمند آزمون جدید؛ P2 مشروط. MP4/VP9 حدود۲کیلوبایت و نمونهٔ WebM در گزارش قبلی FILE_TYPE_NOT_ALLOWED/415 گرفتند. این نتیجه، رد همهٔ MP4ها یا خرابی کل ارسال ویدئو را ثابت نمی‌کند.

بازتولید: تیم بک‌اند یک نمونهٔ سالم و مجاز MP4/H.264 با اندازهٔ معلوم بدهد؛ همان بایت، MIME و پسوند را ارسال و نتیجه را ثبت کنید. **رفع:** allowlist واقعی، تشخیص محتوا، codec/container، حجم/تعداد و scope فایل مستند شود. MIME برای دورزدن policy تغییر نکند. **پذیرش:** نمونهٔ مجاز پس از Safety به گیرنده برسد و نمونهٔ غیرمجاز خطای واضح بگیرد.

BE-07 معنای Ready و فایل ارسال‌نشده نیازمند قرارداد است

وضعیت: ابهام lifecycle، نه باگ قطعی storage؛ P2. در گزارش قبلی، فایل Ready پس از رد ارسالِ پیام، برای uploader در مسیر content با FILE_NOT_FOUND/404 پاسخ گرفت. ممکن است شرط attach و عدم افشا عمدی باشد.

رفع: Ready پردازش، مجوز attach، preview موفق، expiry و پاکسازی orphan را جدا تعریف کنید. پس از timeout/رد پیام، read model وضعیت فایل و ارسال قابل پیگیری باشد. **پذیرش:** فایل attachشده برای گیرندهٔ مجاز قابل دریافت باشد؛ فایل unattached طبق سیاست مصوب رفتار کند؛ retry هزینه یا پیوست تکراری نسازد.

شواهد: S1 برای schema جدید؛ S2/S6 برای upload و Safety؛ S3 برای دانلود جزوه. BE-06/07 در این بررسی فقط‌خواندنی تکرار نشده‌اند.

شکاف‌ها و تصمیم‌های باز

قابلیت‌های نیازمند قرارداد یا تأیید

این بخش فهرست باگ اثبات‌شده نیست. وجود endpoint، اجرای کامل جریان را ثابت نمی‌کند و نبود مسیر در snapshot، نبود آن در کل بک‌اند را ثابت نمی‌کند.

اشتراک و خرید شخصی

GET /api/v1/commerce/summary برای Student در فضای شخصی اکنون403/COMMERCE_SUMMARY_NOT_ALLOWED و برای Manager در سازمان۲۰۰ است. پاسخ، ManagerCommerceSummaryDto دارد. این وضعیت برای endpoint مدیریتی ممکن است درست باشد، ولی نیاز خرید و مصرف فردی را پوشش‌داده ثابت نمی‌کند. قرارداد owner فردی، پلن/نسخه، قیمت سرور، سفارش، verify پرداخت، activation و quota/reset باید ارائه شود. پرداخت واقعی در این گزارش اجرا نشده است.

دستیار ماکان و منابع چهار دامنه

SendAiChatCommand فعلی فقط message و conversationId دارد؛ انتخاب صریح منبع، مدل و محل مصرف از آن ثابت نمی‌شود. APIهای AI در قرارداد وجود دارند، اما رابط طبق راهنمای انتشار غیرفعال است و این بررسی POST هزینه‌دار اجرا نکرد. منابع شخصی/کلاس/سازمان/عمومی، job پردازش، دسترسی مشتقات و selectedSources در برابر usedSources باید در قرارداد مستقل مشخص شوند. فایل جزوه یا آپلود موفق به‌تنهایی منبع آمادهٔ AI نیست.

پروفایل یادگیری و اصلاح اطلاعات سن

dateOfBirth در CompleteProfileCommand وجود دارد؛ ادعای قدیمی «API تولد نداریم» منسوخ است. خوداظهاری، سن تأییدشده یا مجوز چت نمی‌سازد. رفتار حذف/null در تولد و مسیر اصلاح سن تأییدشده باید مستند و یکپارچه آزموده شود؛ با پاک‌کردن ورودی، حذف قطعی داده وعده داده نشود. پروفایل یادگیری هم نباید نقش رسمی بسازد.

چند نقش و لغو دسترسی

انتخاب workspace موجود و فعال است؛ لغو مستقل Teacher با حفظ Parent، چند فرزند در چند سازمان و ابطال دسترسی هنگام stream/file نیازمند دادهٔ تست و آزمون ویژه‌اند. رویداد قابل تکرار، revalidation پس از reconnect و نسخهٔ معتبر دسترسی باید مستند باشند. از cache پاک‌شدهٔ کلاینت، امنیت سرور نتیجه نگیرید.

فهرست پیام و قابلیت‌های تکمیلی

فهرست گفتگو به زمینهٔ نشست وابسته است؛ در پارامترهای فعلی scope/organizationId صریح دیده نمی‌شود. این رفتار فعلی با انتخاب زمینه درست کار کرده و ذاتاً باگ نیست. inbox تجمیعی چند زمینه فقط پس از تصمیم محصول و فیلتر/صفحه‌بندی سرور طراحی شود. وجود قرارداد اعلان، نشست، نظرسنجی، پوشه یا زمان‌بندی، تکمیل UI آن‌ها را ثابت نمی‌کند.

تفکیک مسئولیت و سابقه

چه چیزهایی باگ فعال بک‌اند نیستند

مورد	نتیجهٔ معتبر و مسئولیت
خطای قبلی ورود ۵۰۰ یا Swagger۴۰۴	در بررسی تازه، verify۲۰۰، challenge۲۰۲ برای چهار seed و Swagger۲۰۰ هستند. رخداد تاریخی برای پایش نگهداری شود، نه باگ فعال قطعی.
نرسیدن پیام به فهرست استاد	رفع زمینهٔ شخصی/رسمی در فرانت‌اند انجام شد. آزمون S4 پیام را بدون reload در رتبهٔ اول inbox گیرنده نشان داد.
دکمهٔ پیام در مخاطبین غیرفعال	محدودیت زمینهٔ Organization از Personal جدا و مسیر تغییر صریح زمینه در کلاینت اصلاح شد؛ آزمون S5 موفق است.
خطای GET مدیریتی برای Direct	کلاینت برای Direct/Saved دیگر ManagedConversationResult نمی‌خواهد؛ BE-04 ابهام باقی‌ماندهٔ قرارداد است.
نبود جزوه، directory و دعوت والد	انتشار701cba0 قرارداد و اجرای واقعی این موارد را دارد. Draft/Publish، دانلود دانشجو و دعوت با رضایت Parent موفق بوده‌اند.
Parent جزوه را نمی‌بیند	LESSON_NOT_FOUND/404 در این دامنه رفتار منفیِ مورد انتظار است؛ سیاست مصوب دسترسی والد به جزوه را ممنوع کرده است.
Teacher دکمهٔ ساخت کلاس ندارد	تصمیم قطعی محصول است. مدیر کلاس می‌سازد؛ استاد در کلاس منتسب جلسه می‌سازد.
UNSUPPORTED_HUB_CONTROL/400	در مسیر محلی /api/client/hub و کنترل stop دیده شده است؛ ابتدا BFF/ کلاینت باید بررسی شود. خطای قطعی بک‌اند خارجی نامیده نشود.
اعلان و فهرست نشست‌ها در UI کامل نیست	GET auth/sessions و notifications/unread-count مستقیم اکنون۲۰۰ هستند. نبود رابط کامل، دلیل نبود API نیست.

تأخیر ثبت‌شدهٔ جابه‌جایی پیام در inbox: `806 ms` در همان اجرای S4؛ این عدد SLA یا تضمین تحویل فوری نیست.
پاسخ‌های409 تغییر زمینه و400 کنترل هاب در گزارش همان تست ثبت شده‌اند؛ ادعای «صفر خطای شبکه» نداریم.

فهرست آزمون پذیرش

ورود و پروفایل

این جدول دستور اجرای آزمون است و به معنی پاس‌شدن همهٔ ردیف‌ها نیست. برای هر ردیف، نتیجه را «موفق / ناموفق / متوقف / اجرا نشده» همراه با حساب، زمینه، زمان و trace ثبت کنید. آزمون‌های نوشتنی فقط روی seed قابل بازیابی انجام شوند.

شناسه	روش اجرا	نتیجهٔ مورد انتظار
A01	ورود هر چهار seed با challenge همان نشست؛ سپس دریافت me و workspace.	Challenge۲۰۲ و verify معتبر؛ دادهٔ حساب با همان شماره و مجوز مؤثر خودش.
A02	کد اشتباه، منقضی یا challenge مربوط به شمارهٔ دیگر؛ بدون brute force.	رد ساختاریافته؛ نشست معتبر ساخته نشود؛ rate limit و retry-after طبق قرارداد.
A03	ورود با ارقام فارسی و قالب ملی/بین‌المللی معادل.	نگاشت به یک حساب پایدار؛ حساب دوم ساخته نشود.
A04	درخواست دوبارهٔ OTP پس از زمان مجاز؛ بررسی اعتبار کد قبلی.	رفتار طبق قرارداد challenge؛ زمان و طول کد از سرور، نه حدس کلاینت.
A05	ویرایش نام، نام خانوادگی، نام نمایشی و username در حساب خود.	پاسخ معتبر و دریافت مجدد همان داده؛ username تکراری با خطای روشن رد شود.
A06	تولد معتبر، تاریخ آینده و روز نامعتبر؛ نمایش دوبارهٔ شمسی.	تاریخ معتبر بدون جابه‌جایی روز؛ نامعتبر رد؛ خوداظهاری تأیید سن نسازد.
A07	خالی‌کردن یا null دادن DOB فقط طبق قرارداد مصوب تست.	حفظ/حذف دقیق و مستند؛ موفقیت ظاهری برخلاف نتیجهٔ سرور رخ ندهد.
A08	آپلود/انتخاب/حذف عکس پروفایل با فایل مجاز و فایل غیرتصویری.	مالکیت و نوع فایل بررسی شود؛ عکس مجاز پس از reload بماند.
A09	فرد بدون آموزشگاه و نقش آموزشی وارد حساب شود.	فضای شخصی مجاز باقی بماند؛ اجباری‌کردن نقش ساختگی رخ ندهد.
A10	خروج از همان نشست و استفادهٔ دوباره از آن؛ revoke نشست QA مستقل.	نشست باطل معتبر نماند؛ نشست‌های دیگر فقط طبق عملیات انتخاب‌شده باطل شوند.

فهرست آزمون پذیرش

مخاطبین و حریم خصوصی

این جدول دستور اجرای آزمون است و به معنی پاس‌شدن همهٔ ردیف‌ها نیست. برای هر ردیف، نتیجه را «موفق / ناموفق / متوقف / اجرا نشده» همراه با حساب، زمینه، زمان و trace ثبت کنید. آزمون‌های نوشتنی فقط روی seed قابل بازیابی انجام شوند.

شناسه	روش اجرا	نتیجهٔ مورد انتظار
C01	نام کاربری واقعی استاد را از پروفایل خودش بگیرید؛ جستجو و resolve کنید.	فقط هویت قابل کشف برگردد؛ حساب شخص دیگری یا خودحساب اشتباه انتخاب نشود.
C02	شماره را در دو قالب معتبر جستجو کنید، با privacy معلوم مقصد.	نتیجه با سیاست کشف منطبق باشد؛ empty به خطای سرویس یا سن حدسی تبدیل نشود.
C03	مخاطب مجاز را اضافه و همان افزودن را دوباره امتحان کنید.	دفترچه رکورد تکراری ناموجه نسازد؛ شناسهٔ واقعی مقصد حفظ شود.
C04	نام ذخیره‌شدهٔ مخاطب را ویرایش و حذف کنید.	نام شخصی دفترچه تغییر کند؛ پروفایل اصلی مقصد و تاریخچهٔ چت آسیب نبینند.
C05	از مخاطب ذخیره‌شده در Organization به Personal بروید و Direct باز کنید.	زمینه صریح عوض شود؛ ارسال روی مجوز شخصی واقعی انجام شود.
C06	Direct audience مقصد را در seed قابل بازیابی محدود کنید.	شروع/ارسال جدید طبق policy رد شود؛ داشتن مخاطب یا نشان رسمی دورزننده نباشد.
C07	A کاربر B را Block کند؛ B متن، فایل و دعوت جدید را امتحان کند.	تمام مسیرهای مربوط در سرور طبق قرارداد Block کنترل شوند؛ UI تنها کنترل نباشد.
C08	فقط Block سمت A را بردارید؛ سمت B هنوز blocked بماند.	بازشدن ارتباط از یک سمت، محدودیت معتبر سمت دیگر را خودکار حذف نکند.
C09	شماره، عکس و آخرین بازدید را با audienceهای مجاز مقایسه کنید.	فیلد حساس خارج از audience از response و media نیز افشا نشود.
C10	حساب ناموجود، خودحساب، گزارش تکراری و ورودی نامعتبر را آزمایش کنید.	خطای امن و قابل اقدام؛ افشای ثبت‌نام افراد یا گزارش تکراری بی‌قاعده رخ ندهد.

فهرست آزمون پذیرش

پیام متنی و ارتباط زنده

این جدول دستور اجرای آزمون است و به معنی پاس‌شدن همهٔ ردیف‌ها نیست. برای هر ردیف، نتیجه را «موفق / ناموفق / متوقف / اجرا نشده» همراه با حساب، زمینه، زمان و trace ثبت کنید. آزمون‌های نوشتنی فقط روی seed قابل بازیابی انجام شوند.

شناسه	روش اجرا	نتیجهٔ مورد انتظار
M01	Student به Teacher و سپس برعکس در دو مرورگر مستقل متن بفرستند.	receipt واقعی و history طرف مقابل؛ پیام پس از reload پایدار باشد.
M02	گیرنده در فهرست گفتگوها بماند؛ فرستنده پیام تازه بفرستد.	گفتگو، preview و unread بدون reload به‌روز و طبق ترتیب سرور جابه‌جا شوند.
M03	گیرنده داخل همان چت باشد و پیام جدید برسد.	پیام در history ظاهر شود؛ پیام قدیمی یا مربوط به گفتگوی دیگر مخلوط نشود.
M04	گیرنده آفلاین شود، چند پیام برسد و دوباره وصل شود.	catch-up از منبع معتبر؛ گم‌شدن یا تکثیر پیام قابل مشاهده رخ ندهد.
M05	timeout ارسال را در ابزار شبکهٔ کلاینت شبیه‌سازی و همان کلید را retry کنید.	نتیجهٔ نامعلوم reconcile شود؛ یک پیام منطقی دوبار در سرور ساخته نشود.
M06	دو پیام هم‌زمان و تاریخچهٔ چندصفحه‌ای با پیام تازه آزمایش شود.	sequence و صفحه‌بندی پایدار؛ پیام میان صفحه‌ها حذف یا دوباره‌نمایی ناموجه نشود.
M07	reply، read و نشانهٔ وضعیت را در حساب دوم بررسی کنید.	reply به پیام مجاز؛ accepted با delivered/read اشتباه نشود؛ audience read رعایت شود.
M08	همان inbox را در Personal و Organization مقایسه کنید.	فهرست زمینهٔ انتخاب‌شده؛ فیلتر روی فقط یک صفحه به‌جای کل نتایج اعمال نشود.
M09	لینک مستقیم گفتگویی خارج از فیلتر یا صفحهٔ اول را باز کنید.	گفتگوی مجاز بازیابی شود؛ نبودن در صفحهٔ اول به‌معنی حذف گفتگو نباشد.
M10	گروه/کانال، خروج عضو و مجوز ارسال را با seed اختصاصی تست کنید.	فقط عضو دارای capability معتبر اقدام کند؛ لغو عضویت از سرور enforce شود.

فهرست آزمون پذیرش

تصویر ویدئو و فایل

این جدول دستور اجرای آزمون است و به معنی پاس‌شدن همهٔ ردیف‌ها نیست. برای هر ردیف، نتیجه را «موفق / ناموفق / متوقف / اجرا نشده» همراه با حساب، زمینه، زمان و trace ثبت کنید. آزمون‌های نوشتنی فقط روی seed قابل بازیابی انجام شوند.

شناسه	روش اجرا	نتیجهٔ مورد انتظار
F01	PNG و JPEG سالم با اندازهٔ معلوم را برای مخاطب مجاز بفرستید.	upload و Safety و message receipt جدا موفق شوند؛ گیرنده رسانه را ببیند.
F02	فایل متنی یا PDF بی‌خطر بفرستید؛ در حساب دوم دانلود و hash را مقایسه کنید.	نام، نوع، اندازه و بایت درست؛ دسترسی به همان گفتگوی مجاز محدود باشد.
F03	ویدئوی سالم و مورد تأیید بک‌اند، با codec و container مستند بفرستید.	طبق allowlist واقعی قبول شود؛ پخش/دریافت فقط پس از مجوز و بررسی معتبر.
F04	فایل بیش از سقف، تعداد بیش از سقف و پسوند/MIME ناسازگار بفرستید.	رد قراردادی مناسب؛ parser یا پردازشگر با ورودی نامعتبر از دسترس خارج نشود.
F05	asset دارای وضعیت processing یا نیازمند Safety را بررسی کنید.	Ready پردازش با اجازهٔ ارسال/دانلود یکی فرض نشود؛ وضعیت انتظار قابل پیگیری باشد.
F06	آپلود را لغو و retry کنید؛ پس از timeout نتیجه را بخوانید.	قطعهٔ orphan، هزینه یا attachment تکراری بدون سیاست ایجاد نشود.
F07	فایل آماده ولی unattached و فایلِ ارسال ردشده را دوباره دریافت کنید.	رفتار مطابق lifecycle مصوب؛ 404 عمدی با خرابی storage اشتباه گرفته نشود.
F08	URL یا fileId همان فایل را با حساب خارج از گفتگو درخواست کنید.	دسترسی به metadata، thumbnail و بایت همه کنترل شود؛ شناسه به‌تنهایی مجوز نیست.
F09	عضویت یا دسترسی QA را لغو و لینک قدیمی فایل را درخواست کنید.	درخواست جدید رد شود؛ دادهٔ شخصی نامرتبط باقی بماند.
F10	بازگشت باینری، Content-Type و Range در صورت پشتیبانی را مقایسه کنید.	مستندات و پاسخ واقعی هم‌خوان؛ error JSON به‌عنوان فایل موفق ذخیره نشود.

فهرست آزمون پذیرش

مدیر آموزشگاه و استاد

این جدول دستور اجرای آزمون است و به معنی پاس‌شدن همهٔ ردیف‌ها نیست. برای هر ردیف، نتیجه را «موفق / ناموفق / متوقف / اجرا نشده» همراه با حساب، زمینه، زمان و trace ثبت کنید. آزمون‌های نوشتنی فقط روی seed قابل بازیابی انجام شوند.

شناسه	روش اجرا	نتیجهٔ مورد انتظار
E01	مدیر فهرست اعضا را با نقش، نام و چند صفحه جستجو کند.	فیلتر و شمارش سرور؛ فهرست کامل مجاز و هویت membership واقعی.
E02	کاتالوگ مستقل درس و دوره را بخواند و کلاس ایجاد کند.	کلاس به course/period واقعی همان سازمان متصل شود؛ ورودی نامعتبر رد شود.
E03	ظرفیت کلاس و ثبت‌نام دانشجو را، از جمله ثبت تکراری، امتحان کند.	کنترل ظرفیت و تکرار اتمی؛ موفقیت ظاهری بدون enrollment معتبر نباشد.
E04	یک و سپس چند استاد فعال را به کلاس اختصاص دهد.	انتساب معتبر هر استاد مستقل؛ شناسهٔ پرونده با userId/membership مخلوط نشود.
E05	Teacher فهرست دانشجو و استاد کلاس منتسب را بخواند.	اطلاعات مجاز کامل/صفحه‌بندی‌شده؛ کلاس نامنتسب افشا نشود.
E06	Teacher بدون مجوز ساخت کلاس، از API مستقیم ساخت کلاس را امتحان کند.	رد سرور؛ حذف دکمهٔ UI جای کنترل مجوز را نگیرد.
E07	Teacher برای کلاس منتسب جلسه با زمان تهران و لینک معتبر بسازد.	UTC و timezone درست؛ پایان قبل از شروع، لینک نامجاز و کلاس غریبه رد شوند.
E08	جلسهٔ پایان‌یافته/لغوشده و ویرایش همزمان جلسهٔ QA را بررسی کنید.	transition و expectedVersion طبق قرارداد؛ overwrite بی‌خبر رخ ندهد.
E09	درس دارای متن و فایل را Draft، ویرایش و Publish کند.	نسخه معتبر؛ Draft برای Student مخفی؛ Published مطابق قرارداد immutable.
E10	حضور و تصحیح، تکلیف و آزمون را فقط در کلاس مجاز بررسی کند.	مجوز مستقل هر اقدام؛ دادهٔ کلاس دیگر و ارزیابی منتشرنشده افشا نشود.

فهرست آزمون پذیرش

دانشجو و والدین

این جدول دستور اجرای آزمون است و به معنی پاس‌شدن همهٔ ردیف‌ها نیست. برای هر ردیف، نتیجه را «موفق / ناموفق / متوقف / اجرا نشده» همراه با حساب، زمینه، زمان و trace ثبت کنید. آزمون‌های نوشتنی فقط روی seed قابل بازیابی انجام شوند.

شناسه	روش اجرا	نتیجهٔ مورد انتظار
L01	Student فقط کلاس‌های ثبت‌نام‌شدهٔ فعال و جزوهٔ منتشرشده را ببیند.	کلاس/درس مجاز در دسترس؛ Draft یا کلاس غریبه رد شود.
L02	Student roster همان کلاس را طبق BE-03 بررسی کند.	پاسخ محدود مصوب یا ممنوعیت مستند؛ اطلاعات حساس سایر افراد افشا نشود.
L03	پاسخ تکلیف را ذخیره، مجدداً باز و تحویل نهایی کند.	پیش‌نویس و تحویل نهایی تفکیک؛ receipt پایدار؛ retry رکورد تکراری نسازد.
L04	تحویل پس از مهلت با allowLate true/false مصوب تست شود.	تصمیم زمان و مهلت از سرور؛ ساعت دستگاه مجوز تحویل ایجاد نکند.
L05	آزمون را شروع، قطع/وصل و روی دستگاه دوم باز کند.	lease و زمان سمت سرور؛ نتیجهٔ صفحهٔ قدیمی بر تلاش فعال overwrite نشود.
L06	نمره و بازخورد را قبل و بعد از release رسمی مشاهده کند.	قبل از انتشار پنهان؛ بعد از آن score و maximumScore واقعی، نه سقف فرضی۲۰.
L07	مدیر با شماره/username معتبر والد دعوت بسازد؛ والد صریحاً رضایت دهد.	رضایت تطبیق پرونده و رابطه مستقل؛ پذیرش حساب جدید بی‌دلیل نسازد.
L08	والد دارای دو فرزند در دو سازمان، انتخاب فرزند را عوض کند.	فقط دادهٔ رابطهٔ انتخاب‌شده؛ پاسخ دیررس فرزند قبلی نمایش داده نشود.
L09	والد چت خصوصی فرزند، جزوه و اطلاعات دانشجوی دیگر را درخواست کند.	هر دسترسی مستقل؛ رابطهٔ والد مجوز عمومی چت خصوصی یا Handout نباشد.
L10	رابطهٔ QA را پایان دهید و صفحه/گزارش باز والد را دوباره بخوانید.	مجوز وابسته قطع؛ نقش دیگر و فضای شخصی معتبر والد باقی بمانند.

فهرست آزمون پذیرش

امنیت زمینه و لغو دسترسی

این جدول دستور اجرای آزمون است و به معنی پاس‌شدن همهٔ ردیف‌ها نیست. برای هر ردیف، نتیجه را «موفق / ناموفق / متوقف / اجرا نشده» همراه با حساب، زمینه، زمان و trace ثبت کنید. آزمون‌های نوشتنی فقط روی seed قابل بازیابی انجام شوند.

شناسه	روش اجرا	نتیجهٔ مورد انتظار
S01	درخواست معتبر سازمان A را با شناسهٔ دادهٔ سازمان B آزمایش کنید.	بررسی مالکیت در سرور برای export، search، detail و فایل؛ افشای متقاطع رخ ندهد.
S02	کاربر هم‌زمان Teacher و Parent باشد؛ فقط Teacher لغو شود.	مجوز معلم قطع و دسترسی معتبر والد حفظ؛ حساب دوم یا حذف همهٔ نقش‌ها رخ ندهد.
S03	در حین درخواست کند، سازمان یا حساب فعال را تغییر دهید.	پاسخ زمینهٔ قبل وارد زمینهٔ جدید نشود؛ عملیات با زمینهٔ واقعی ثبت شود.
S04	دو تب یک نشست، زمینه را تغییر دهند و همزمان ارسال کنند.	قرارداد زمینهٔ مؤثر روشن؛ درخواست کهنه خطای قابل اقدام بگیرد و بی‌صدا منتقل نشود.
S05	عضویت QA در حین stream/live/file لغو شود.	درخواست و محتوای محدود جدید متوقف؛ reconnect دسترسی لغوشده را احیا نکند.
S06	یک mutation را با کلید تکراری و سپس payload متفاوت اجرا کنید.	دامنهٔ idempotency مستند؛ payload متفاوت تعارض، نه دو عملیات نامشخص.
S07	دو ویرایش همزمان با نسخهٔ قدیمی روی رکورد QA اعمال شود.	conflict واضح؛ overwrite بی‌خبر یا پاسخ موفق کاذب نباشد.
S08	نشست باطل/منقضی و refresh همزمان را در محیط قابل بازیابی تست کنید.	توکن باطل پذیرفته نشود؛ race باعث ورود به حساب یا context اشتباه نشود.
S09	رخدادها و export/report با کاربر نامجاز و لینک قدیمی آزمایش شوند.	رویداد، snippet، فایل خروجی و خطا دادهٔ محرمانهٔ دیگری را افشا نکنند.
S10	لاگ درخواست QA را با trace و زمان دقیق در سرور جستجو کنید.	علت داخلی قابل تشخیص و secretها حذف باشند؛ خطای عمومی امن باقی بماند.

فهرست آزمون پذیرش

اشتراک منابع و دستیار ماکان

این جدول دستور اجرای آزمون است و به معنی پاس‌شدن همهٔ ردیف‌ها نیست. برای هر ردیف، نتیجه را «موفق / ناموفق / متوقف / اجرا نشده» همراه با حساب، زمینه، زمان و trace ثبت کنید. آزمون‌های نوشتنی فقط روی seed قابل بازیابی انجام شوند.

شناسه	روش اجرا	نتیجهٔ مورد انتظار
R01	summary شخصی و سازمانی را با owner صحیح مقایسه کنید.	403 مدیریتی با نبود اشتراک فردی اشتباه نشود؛ قرارداد فردی معتبر ارائه شود.
R02	در محیط پرداخت اختصاصی، سفارش pending و failed بسازید.	امکانات پولی فعال نشوند؛ بازگشت از درگاه مرجع موفقیت نیست.
R03	تأیید معتبر سرور برای پرداخت فردی و callback تکراری را تست کنید.	activation دقیقاً طبق قرارداد و بدون تأیید مدیر؛ هزینه/دسترسی تکراری ایجاد نشود.
R04	انقضا، کاهش پلن و ظرفیت مازاد را روی دادهٔ QA مصوب تست کنید.	دارایی شخصی و نقش خودکار حذف نشوند؛ محدودیت و نگهداشت طبق سیاست اعلام‌شده.
R05	منابع شخصی، کلاس، سازمان و عمومی را با owner و grant واقعی بخوانید.	بارگذار با مالک یکی فرض نشود؛ عمومی بودن، رایگان بودن یا مجوز همه را نسازد.
R06	منبع failed، processing و inactive را برای AI انتخاب کنید.	فقط وضعیت آماده و دسترسی معتبر قابل استفادهٔ واقعی باشد؛ خطا با موفقیت پنهان نشود.
R07	AI فقط پس از فعال‌شدن مصوب، با انتخاب زمینه/مدل/منبع/محل مصرف اجرا شود.	انتخاب قابل مشاهده با effectiveContext و payer واقعی برابر باشد.
R08	در تب دیگر زمینه عوض شود و همان درخواست AI ارسال شود.	داده و هزینه بی‌صدا به سازمان/اشتراک دیگر منتقل نشوند؛ تعارض قابل تشخیص باشد.
R09	اتمام سهمیه، timeout و retry عملیات AI در محیط سهمیهٔ QA تست شود.	مصرف اتمی و قابل reconcile؛ هزینه به اشتراک دیگر منتقل یا دوبار کسر نشود.
R10	قبل از پاسخ AI دسترسی منبع لغو شود؛ منابع استفاده‌شده را بررسی کنید.	بازیابی/انتشار مجوز را دوباره بررسی کند؛ selected از used متمایز و history زمینه‌ها جدا باشد.

تحویل به تیم بک‌اند

ترتیب رفع و معیار پذیرش نهایی

ترتیب پیشنهادی اقدام

1. **پیوست پیام:** BE-01 را با لاگ Safety تعیین تکلیف کنید و مسیر تأیید/رد و reconcile را با دادهٔ تست مجاز تحویل دهید. نتیجهٔ Ready با تحویل پیام یکسان نشود.
2. **آماده‌سازی دادهٔ ارتباط:** برای BE-02 مشخص کنید Parent/Manager باید مجاز باشند یا نه؛ علت policy را از trace بیابید و seed مصوب آماده کنید.
3. **ماتریس نقش:** Student roster در BE-03 را با محصول و راهنما هماهنگ کنید. Parent→Handout و Teacher→CreateClass به‌عنوان ممنوعیت‌های مصوب حفظ شوند.
4. **قرارداد رسانه و جزئیات گفتگو:** BE-04 تا BE-07 را با schema، وضعیت‌ها، نمونهٔ مثبت/منفی و توضیح مسیرهای معتبر رفع کنید.
5. **اتصال‌های آماده‌نشده:** برای اشتراک فردی، منابع و AI قرارداد و readiness واقعی بدهید؛ فرانت‌اند قابلیت غیرفعال را با دادهٔ ساختگی موفق نشان ندهد.

برای هر رفع چه چیزی تحویل شود

- شناسهٔ مورد، علت ریشه‌ای مستند، commit/release و محیط استقرار؛ ارتباط trace با لاگ داخلی بدون افشای secret.
- OpenAPI به‌روز و نمونهٔ request/response واقعی؛ مسیر یا فیلد پیشنهادی فقط پس از توافق، API آماده معرفی شود.
- سناریوی مثبت و منفیِ خودکار، seed قابل تکرار و نتیجهٔ اجرا؛ توضیح policy/مجوز و اثر روی دادهٔ قبلی.
- رفتار conflict، idempotency، retry، صفحه‌بندی و event در صورت ارتباط؛ طرح مهاجرت و برگشت در تغییرات داده.

الگوی کوتاه گزارش باگ

شناسه: … حساب و نقش: … فضای فعال: …

نسخه و زمان تهران: … دادهٔ اولیه: …

مراحل دقیق: ۱ … ۲ … ۳ …

انتظار: … نتیجهٔ واقعی: …

مسیر و روش: … traceId … HTTP/code: … :…

تکرارپذیری: … تصویر پاک‌سازی‌شده: …

پس از رفع: نسخهٔ جدید … نتیجهٔ بازآزمایی …

پیوست شواهد

منابع و شناسه‌های پیگیری

نام‌های S1 تا S8 به فایل‌های شواهد در پوشهٔ docs کلاینت اشاره دارند. این فایل‌ها برای تیم پروژه در مخزن قابل مراجعه‌اند؛ PDF نتیجهٔ مهم را در خود دارد و برای مطالعهٔ اصلی به دسترسی به آن‌ها وابسته نیست.

منبع	محتوا و زمان اعتبار
S1	`backend-report-readonly-audit-20261029.json` بررسی مستقیم تازه، ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۴۱؛ ۶۰ رکورد و snapshot قرارداد.
S2	`messaging-direct-live-qa.json` ورود چهار seed، متن دوطرفه، رد Parent/Manager و توقف پیوست؛ ۲۹ اکتبر.
S3	`release-701cba0-live-qa.json` اعضا، roster، درس Draft/Publish، بایت دانلود و رضایت والد؛ ۲۹ اکتبر.
S4	`recipient-inbox-live-qa.json` نمایش پیام و رتبهٔ inbox گیرنده بدون reload؛ پاسخ‌های غیرموفق محلی نیز ثبت‌اند.
S5	`contacts-workspace-live-qa.json` تغییر صریح زمینه از مخاطبین تا Direct و دریافت واقعی در حساب دوم.
S6	`API_GAPS.md` بخش G07-A برای نمونهٔ ویدئو و فایل Ready در ۲۸ اکتبر؛ بخش‌های تاریخی به وضعیت امروز تعمیم داده نشوند.
S7	`contracts/openapi.json` به‌همراه snapshot S1؛ وجود قرارداد به معنی اجرای همهٔ مسیرها نیست.
S8	راهنمای اتصال 701cba0، به‌ویژه بخش7.1 و9.2/19؛ آمار آزمون اعلام‌شدهٔ ارائه‌دهنده، شاهد مستقل QA این سند نیست.

پیوست ردیابی

شناسه‌های پیگیری و ثبت نتیجه

شناسه‌های کلیدی

پیوست پیام، مشاهدهٔ قبلی:

`00-73cb772f1364a21c99d340a1cbbf5ad8-26e716c28945159c-00`

Direct والد و مدیر، مشاهدهٔ قبلی:

`00-0fdac02c8f1346f4d6634e897aef5f31-ee8ce67eda810dc5-00`

roster دانشجو، آخرین اجرای مستقیم:

`00-21c3fa572f7ef34543f0fe9df5c8dbb8-741ac634272e1ee0-00`

حریم اطلاعات: توکن، cookie، کد ورود و بدنهٔ پیام‌ها در این PDF قرار نگرفته‌اند. لاگ خصوصی سرور و علت ریشه‌ای exceptionها در اختیار تهیه‌کننده نبوده است.

پیگیری درخواست‌های تازه

مورد	traceId
Direct دانشجو	`00-e6aaa62437bb035ad28292db2cbb0073-9f65e419ca57c958-00`
Direct استاد	`00-12fc18a45a8cb59b92ac5662fcd6bf35-485a45ce9022097c-00`
roster معلمان برای Student	`00-79c64e98b047801a45455ea9ec182b26-075989181c48de97-00`
summary فردی Student	`00-7d3fc7553c53bcb2f5674e05e04fbc85-be44346406577a79-00`
Parent و جزوه ممنوع	`00-9070eeaadcaedf439fc119b5ce523378-33728268fc02e2e0-00`

trace درخواست تازه را همراه زمان دقیق تهران و نسخهٔ استقرار به تیم بک‌اند بدهید. traceهای قدیمی فقط همان اجرای ثبت‌شده را نمایندگی می‌کنند؛ وضعیت رفع باید با درخواست تازه تأیید شود.